

Inteligencia Artificial. Tarea 1

Tomas Santana

September 26, 2026

1. Sean los vectores:

$$y = \begin{pmatrix} x_1 x_2 \\ x_2^2 \\ x_3 x_1 \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Evalúa las siguientes derivadas matriciales mostrando todo el procedimiento analítico (en la notación de disposición de denominadores):

- $\frac{\partial}{\partial x} y$
- $\frac{\partial}{\partial x} a^T y$
- $\frac{\partial}{\partial x} x^T y$
- $\frac{\partial}{\partial x} y^T y$

2. Descargar un dataset en Kaggle (o cualquier otra fuente) con al menos 500 ejemplos y al menos 2 características predictoras continuas y una variable objetivo continua. Realizar un análisis exploratorio de los datos, y limpiar los datos según sea necesario. Para ello, pueden utilizar **pandas**, **numpy**, y **matplotlib** o **seaborn**.
3. Implementar en Python una clase que implemente la solución analítica de la regresión lineal multivariable, siguiendo la ecuación normal:

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

La clase debe tener los siguientes métodos:

- **fit(X, y)**: Ajusta el modelo a los datos de entrenamiento.
- **predict(X)**: Realiza predicciones sobre nuevos datos.
- **mse(y_true, y_pred)**: Calcula el error cuadrático medio entre los valores verdaderos y las predicciones.
- **r2_score(y_true, y_pred)**: Calcula el coeficiente de determinación entre los valores verdaderos y las predicciones.

Como atributos de la clase, deben incluirse los parámetros del modelo θ (usar **b_** siguiendo la convención de **sklearn**) y el intercepto θ_0 (usar **intercept_** siguiendo la convención de **sklearn**).

4. Utilizar la clase implementada para entrenar un modelo de regresión lineal multivariable con el dataset descargado en el punto 2. Entrenar con los mismos datos la clase **LinearRegression** de **sklearn** y comparar los resultados obtenidos con ambas implementaciones. Comparar las métricas de desempeño (MSE y R^2).